



جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١
Electric Circuits 1

الدكتور المهندس
عمار كنعان

المحاضرة الخامسة

السنة الثانية - هندسة

Nodal Analysis

تحليل العقد

تحليل العقد مع منابع التوتر

Nodal Analysis with Voltage Sources

Mesh Analysis

تحليل الحلقات

تحليل الحلقات مع منابع التيار

Mesh Analysis with Current Sources

- هناك نوعان من التقنيات لتحليل الدارات الكهربائية:
- طريقة تحليل العقد، الذي يقوم على تطبيق منهجي لقانون كيرشوف الأول للتيار (KCL).
- طريقة تحليل الحلقات، الذي يقوم على تطبيق منهجي لقانون كيرشوف الثاني للتوترات (KVL).
- مع هاتين التقنيتين، يمكننا تحليل أي دائرة كهربائية خطية من خلال الحصول على مجموعة من المعادلات التي يتم حلها بعد ذلك للحصول على القيم المطلوبة من التيار أو التوتر.
- يمكن استخدام قاعدة كرامر لحل مجموعة من المعادلات.

في طريقة تحليل العقد، توترات العقد هي متغيرات الدارة.
لتكن الدارة مكونة من n عقدة بدون منابع توتر، في هذه الحالة طريقة تحليل العقد للدارة ينطوي على اتخاذ الخطوات الثلاث التالية:

1. نحدد عقدة كعقدة مرجعية. نسمي التوترات $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$ إلى العقد $n-1$ المتبقية. تكون هذه التوترات بالنسبة لتوتر العقدة المرجعية.
2. تطبيق قانون كيرشوف الأول للتيار لكل العقد باستثناء العقدة المرجعية. باستخدام قانون أوم للتعبير عن تيارات الفروع بدلالة توترات العقد.
3. بحل المعادلات المتزامنة الناتجة نحصل على توترات العقد المجهولة.

الخطوة 1: اختيار العقدة المرجعية:

Step 1: Selecting the reference node:

- عادة ما تسمى العقدة المرجعية بالأرضي حيث يفترض أن تكون ذات توتر صفري.

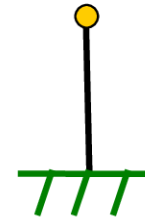
- يشار إلى عقدة مرجعية بإحدى الرموز الثلاثة:



توتر مشترك
Common ground



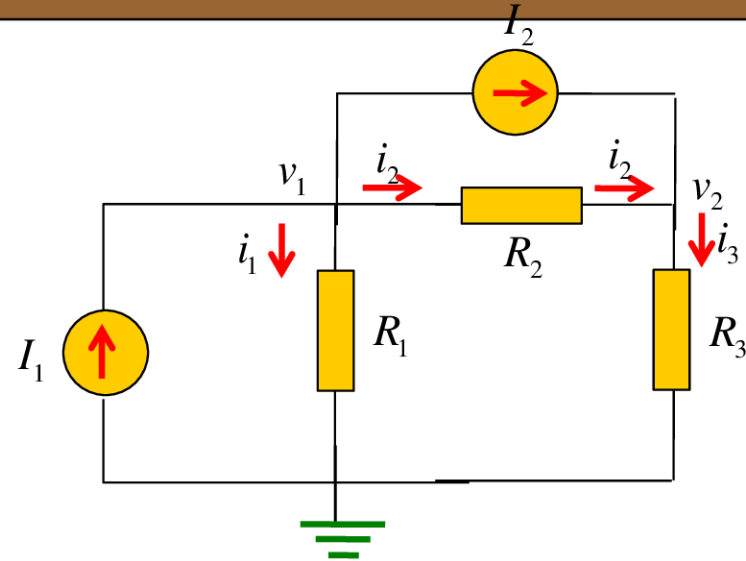
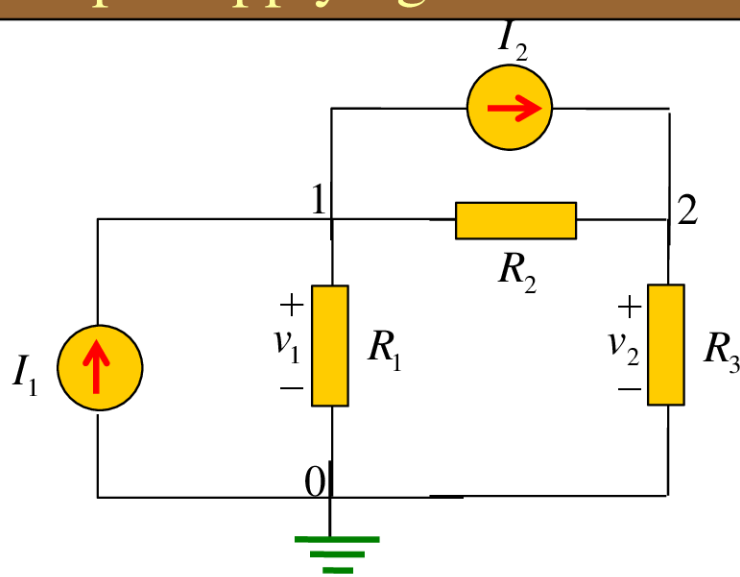
أرضي
Ground



خط الأرضي
Chassis ground

الخطوة 2: تطبيق كيرشوف الأول على العقد

Step2: Applying KCL to nodes:



- At node 1, $I_1 = I_2 + i_1 + i_2$

- At node 2, $I_2 + i_2 = i_3$

نقوم بتطبيق قانون أوم للتعبير عن التيارات المجهولة i_1 ، i_2 ، و i_3 بدلالة توترات العقد.

تجري التيارات من التوتر الأعلى الى التوتر الأخفض في المقاومة.

ويمكننا التعبير عن هذا المبدأ على النحو التالي:

$$i = \frac{v_{higher} - v_{lower}}{R}$$
$$i_1 = \frac{v_1 - 0}{R_1} \quad \text{or} \quad i_1 = G_1 * v_1$$
$$i_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2} \quad \text{or} \quad i_2 = G_2 (v_1 - v_2)$$
$$i_3 = \frac{v_2 - 0}{R_3} \quad \text{or} \quad i_3 = G_3 * v_2$$

بتعويض معادلات أوم في معادلات كيرشوف الأول :

$$I_1 = I_2 + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2}$$

$$I_2 + \frac{v_1 - v_2}{R_2} = \frac{v_2}{R_3}$$

باستخدام الناقلات:

$$I_1 = I_2 + G_1 v_1 + G_2 (v_1 - v_2)$$

$$I_2 + G_2 (v_1 - v_2) = G_3 v_2$$

الخطوة 3: حل معادلات توترات العقد:

Step3: Solving the equations for the node voltages

إذا طبقنا قانون كيرشوف الأول على العقد $N-1$ نحصل على $n-1$ معادلة في وقت واحد. يمكن لن نستخدم قاعدة كرامر لحل هذه المعادلات، ولكن يجب تنظيم المعادلات في شكل مصفوفة.

في مثالنا، يمكن تقديم المعادلات في شكل مصفوفة على النحو التالي:

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 - I_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

والتي بحلها يمكن الحصول على v_1 و v_2 .

المعادلات الخطية وقلب المصفوفة

Simultaneous Equations and Matrix Inversion

في تحليل الشبكات نحصل على مجموعة من المعادلات الخطية من الشكل التالي:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

حيث لدينا n مجهول $x_1, x_2, \dots, x_n$ سنقوم بحسابه:

تكتب المعادلات على شكل المصفوفات التالية:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

معادلة المصفوفة يمكن وضعها على الشكل: $AX = B$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

هناك عدة طرق لحل هذه المعادلات: طريقة غاوص, قواعد كرامر، قلب المصفوفة، والتحليل العددي.

Cramer's Rule

قاعدة كرامر

طريقة كرامر لحل معادلة المصفوفة $AX = B$ هو:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

$$\vdots$$
$$x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

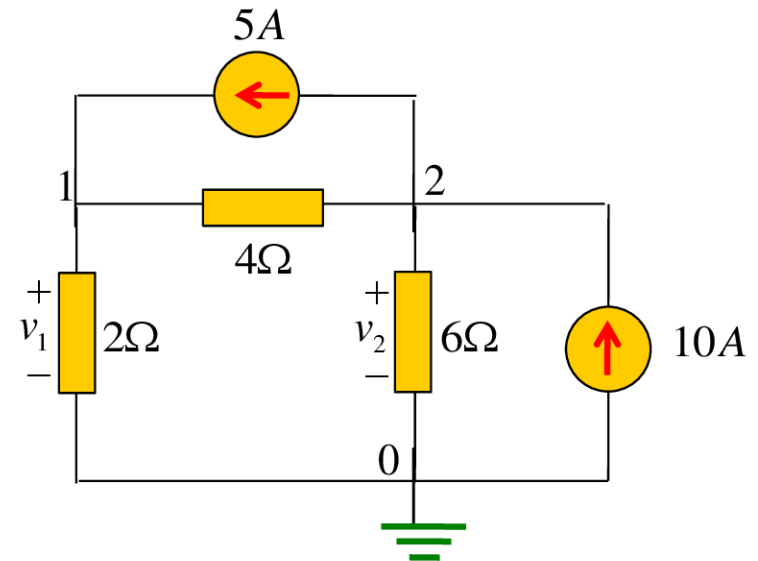
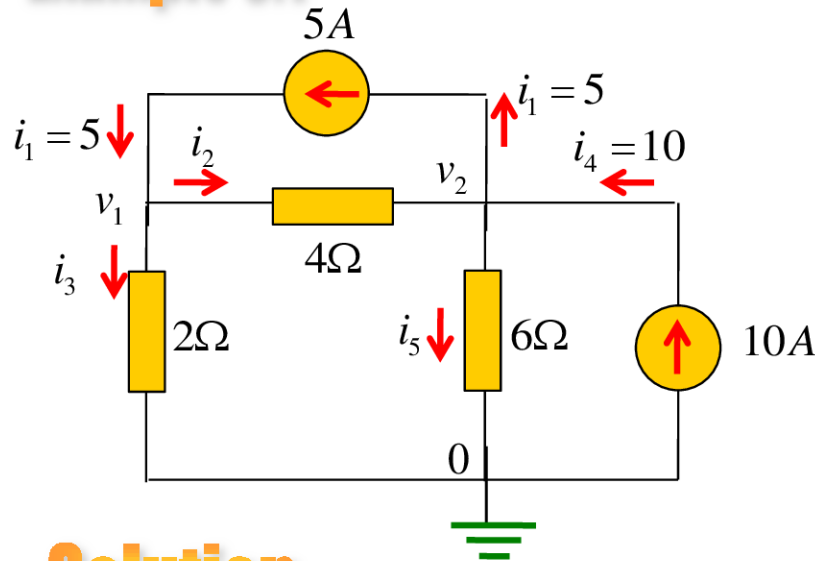
$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad \dots \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{vmatrix}$$

حل المعادلات الخطية باستخدام قاعدة كرامر يتلخص في العثور عليها

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

حيث Δ هو محدد المصفوفة A و Δ_k هو محدد المصفوفة التي نشكلها باستبدال عمود k من المصفوفة A بالمصفوفة B .

Example 3.1 Calculate the node voltages in the following circuit.



Solution

- At node 1,

$$i_1 = i_2 + i_3 \Rightarrow 5 = \frac{v_1 - v_2}{4} + \frac{v_1 - 0}{2} \Rightarrow 20 = 3v_1 - v_2$$

- At node 2,

$$i_2 + i_4 = i_1 + i_5 \Rightarrow \frac{v_1 - v_2}{4} + 10 = 5 + \frac{v_2 - 0}{6} \Rightarrow 60 = -3v_1 + 5v_2$$

لحل جملة هذه المعادلات باستخدام اي طريقة لحساب قيمة v_2, v_1 .

1 طريقة اختصار المعادلات:

بجمع المعادلتين:

$$4v_2 = 80 \Rightarrow v_2 = 20V$$

بتعويض قيمة $v_2 = 20V$ في المعادلة: $20 = 3v_1 - v_2$

$$20 = 3v_1 - 20 \Rightarrow v_1 = \frac{40}{3} = 13.333V$$

طريقة كرامر

نضع المعادلات على شكل مصفوفات:

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 60 \end{bmatrix}$$

محدد المصفوفة:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 12$$

نقوم بحساب قيمة v_2, v_1 . كما يلي:

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 20 & -1 \\ 60 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{100 + 60}{12} = 13.33V$$

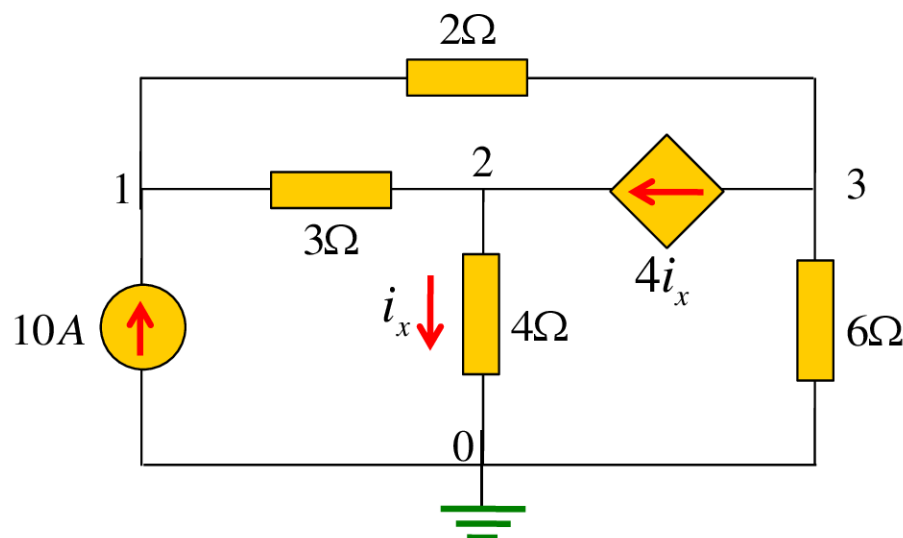
$$v_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 20 \\ -3 & 60 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{180 + 60}{12} = 20V$$

إذا كان المطلوب حساب قيم التيارات يتم حسابها بسهولة باستخدام توترات العقد كمايلي:

$$i_1 = 5A, \quad i_2 = \frac{v_1 - v_2}{4} = -1.6668A, \quad i_3 = \frac{v_1}{2} = 6.666A$$
$$i_4 = 10A, \quad i_5 = \frac{v_2}{6} = 3.333A$$

Practice Problem 3.2

اوجد توترات العقد للدارة المبينة بالشكل:

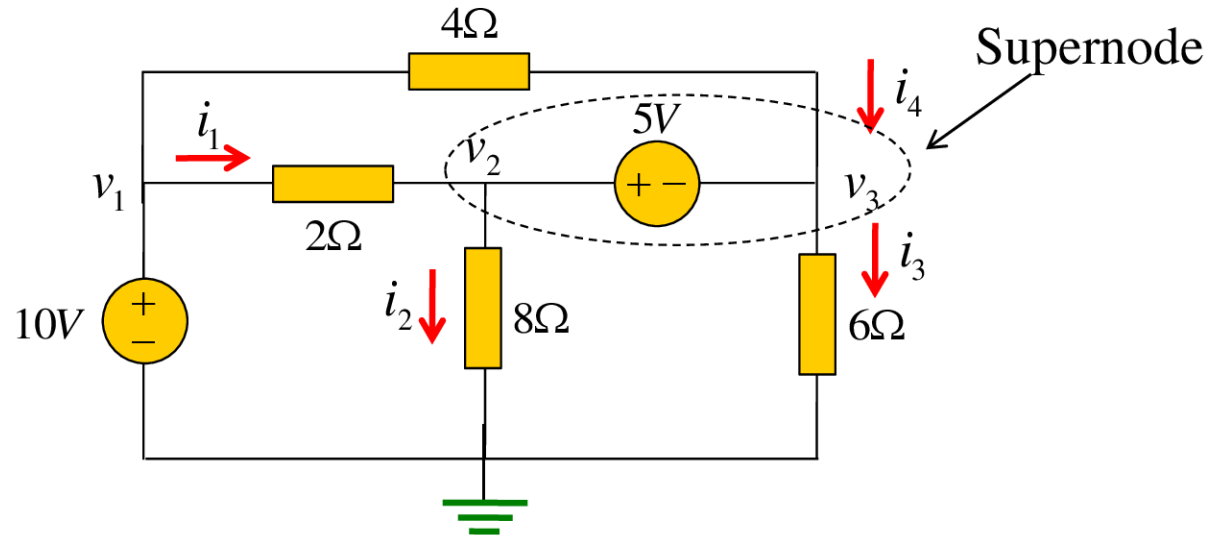


Answer

$$v_1 = 80V, \quad v_2 = -64V, \quad v_3 = 156V.$$

تحليل العقد بوجود منبع توتر

سندرس تأثير وجود منبع توتر على تحليل العقد.



Case 1:

في هذه الحالة نقوم باختيار احدى الحالتين التاليتين:

إذا كان منبع التوتر متصلا بين العقدة المرجعية وعقدة عادية، نحن ببساطة نقوم بتعيين التوتر في هذه العقدة مساويا لتوتر منبع التوتر.

$$v_1 = 10V$$

تحليل العقد بوجود منبع توتر

Case 2:

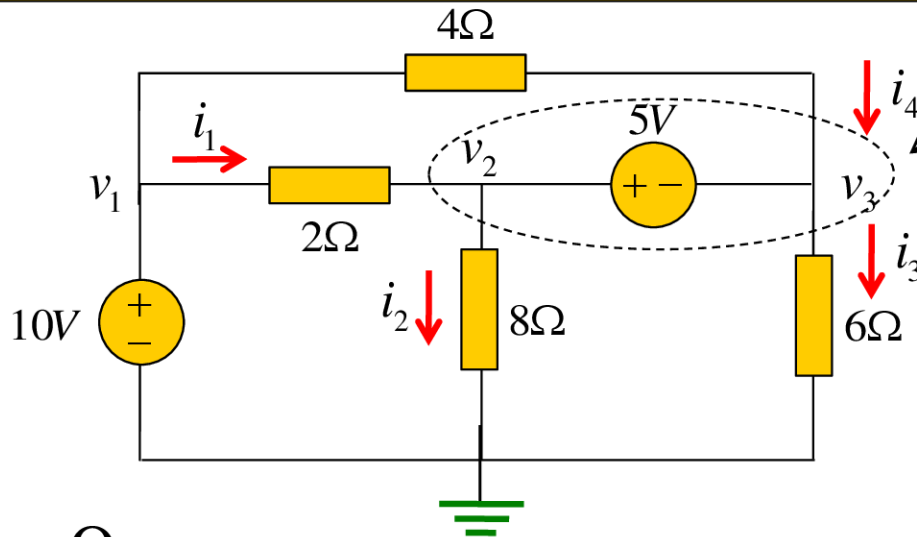
إذا كان منبع التوتر (التابعة أو المستقلة) موصولا بين عقدتين عاديتين، تشكل العقدتان عقدة عامة أو مميزة؛ ونحن نطبق كل من قانون كيرشوف الأول والثاني لتحديد توترات العقد.

في المثال الخاص بنا، تشكل العقدتان 2 و 3 عقد مميزة.

نحن نحلل الدارة مع العقد المميزة باستخدام نفس الخطوات الثلاث المذكورة في القسم السابق إلا أنه يتم التعامل مع العقد المميزة بشكل مختلف.

- لا توجد وسيلة لمعرفة التيار المار خلال منبع التوتر.
- قانون كيرشوف الأول يجب أن يكون محققا في العقد المميزة.

تحليل العقد بوجود منبع توتر



في مثالنا في العقد المميزة:

Or

$$i_1 + i_4 = i_2 + i_3$$

$$\frac{v_1 - v_2}{2} + \frac{v_1 - v_3}{4} = \frac{v_2 - 0}{8} - \frac{v_3 - 0}{6}$$

نقوم بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على حلقة العقدة المميزة حول الحلقة وباتجاه عقارب الساعة:

$$-v_2 + 5 + v_3 = 0 \Rightarrow v_3 - v_2 = 5$$



1. تحليل العقد هو تطبيق لقانون كيرشوف الأول في العقد العادية . نحن نعبر عن النتائج من خلال توترات العقد. حل المعادلات الخطية يعطينا توترات العقد.
2. العقد المميزة تتكون من عقدتين عاديتين موصولة من خلال منبع توتر.